

6 人工呼吸管理, ベンチレーター mechanical ventilation, ventilator

到達目標

- 人工呼吸器の役割と適応病態を説明できる
- 疾患別に対応した、望ましい換気条件を設定できる
- 呼吸管理の合併症と対策を理解できる
- 人工呼吸器離脱の方法が説明できる

1 人工呼吸器の役割

人工呼吸自体は疾患の根本的治療法ではなく、呼吸不全の原因を治療する間のいわば生命維持手段である。すなわち、人工呼吸の役割とは①適切な換気量の維持、②酸素化改善、③呼吸仕事量の軽減、④手術や循環動態不安定時の全身管理の一環などが該当する。

2 適応(非侵襲的人工呼吸か挿管人工呼吸か)

酸素療法にて十分に呼吸状態の改善が得られない場合に、人工呼吸療法を含む呼吸管理が選択される。細かな適応については各疾患や病態によって異なるため各項を参照されたい。一部の病態では非侵襲的陽圧換気療法 (noninvasive positive pressure ventilation: NPPV) や高流量経鼻酸素療法 (high flow nasal cannula oxygen therapy: HFNC-OT) などの非侵襲的な呼吸管理の有効性が高い病態もあり、気管挿管の前に積極的な使用が検討される。

一般に NPPV の有効性が高いとされる慢性閉塞性肺疾患 (COPD) 増悪やうっ血性心不全などは NPPV を積極的に導入することが多い。その他の疾患では当初から挿管人工呼吸を行う場合もあるが、間質性肺炎などの予後不良の疾患や高齢者では気管挿管を行ったとしても離脱困難となることもあるため、挿管人工呼吸を回避するために NPPV を使用することもある。**表 1** に COPD の増悪の際における NPPV および気管挿管人工呼吸の適応を示す¹⁾。多くの場合 NPPV のみで成功し離脱できる場合が多いが、NPPV の忍容性が悪い場合や重篤な意識障害を呈する場合には、挿管人工呼吸を選択する。

急性呼吸不全における人工呼吸管理開始の基準は一般的には酸素療法に対して不応性の低酸素血症、頻呼吸・呼吸補助筋使用を要する呼吸困難が基準となることが多い。最終的には症例ごとの病態・背景などを考慮して総合的に判断される。

3 換気モード

換気モードとは機械的作動の種類を指し、①機械換気主体、②機械換気と自発換気の共存モード、③自発呼吸主体モードの 3 種類に分別される。人工呼吸器の

表 1 COPD 増悪時における NPPV および挿管人工呼吸の適応基準

【NPPV の適応基準】 1 項目以上 1. 呼吸性アシドーシスを伴う高二酸化炭素血症 ($\text{pH} \leq 7.35$ かつ $\text{PaCO}_2 \geq 45$ Torr) 2. 呼吸補助筋の使用、腹部の奇異性動作、肋間筋の陥没などの呼吸筋疲労 and/or 呼吸仕事量増加を示唆する重度の呼吸困難 3. 酸素療法で改善しない持続性の低酸素血症 【IPPV の適応基準】 1. NPPV が忍容できない、または NPPV に失敗 2. 呼吸停止・心停止 3. 意識レベル低下、鎮静剤によるコントロール困難な不穏 4. 大量の誤嚥、持続する嘔吐 5. 気道分泌物を持続的に除去不能 6. 血行動態が不安定で、輸液と血管作動薬に反応不良 7. 重度の不整脈 8. NPPV が忍容できない患者で、生命を脅かす低酸素血症を認める	
---	--

【日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会: COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン, 第 6 版, メディカルレビュー社, p156, 2022 より許諾を得て一部改変し転載】

初期設定としては手術麻酔など自発呼吸がない前提の状態では①を選択される場合があるが、一般的な集中治療における人工呼吸では②を選択する。③はウィーニングの過程で用いられることが多い。

a assist controlled ventilation (A/C) (補助・調節換気)

設定された換気条件に従って、設定換気回数、強制換気を行うモードである。自発呼吸がある場合には、自発呼吸に同調させ強制換気を行う。設定換気回数を超える自発呼吸にも同調して強制換気を行う。

自発呼吸すべてを補助するため、呼吸仕事量を軽減する効果が高いが、一方で頻呼吸の症例や自発呼吸の強い症例では強制換気と自発呼吸の非同調が起こるため、鎮静や設定変更など、適切な管理が必要となる。

b synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) (同期式間欠的強制換気)

A/C と同様に設定された換気条件に従って、設定換気回数、強制換気を行い、自発呼吸と同調するモードであるが、設定換気回数を超えて自発呼吸がみられた場合には強制換気を行わず、圧補助のみを行う。

強制換気と自発呼吸との混在モードでありウィーニング期に用いられることも多い。自発呼吸のすべてを強制換気としないために、不適切な設定や呼吸状態では呼吸仕事量が増加する可能性があり、呼吸筋疲労の徴候には注意が必要である。

c pressure support ventilation (PSV) (プレッシャーサポートベンチレーション)

吸気時の一定の陽圧付加により吸気を補助するモー